# Plano de aula PR-04 - Monitoramento de Dados de Saúde em Tempo Real com Python

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Trilha** | Programação | **Carga horária** | 3 h |
| **Organização** | 1 encontro de 3 h | **Modalidade** | Presencial, remota ou híbrida |
| **Pré-requisitos** | PR-02 - Aprendendo a programar em Python, ou conhecimentos básicos equivalentes. | **Produto principal** | Notebook funcional de monitoramento em Google Colab |
| **Referência de duração** | Curso aplicado de 3 h, concebido como continuidade prática do módulo introdutório de Python. | **Público** | Acadêmicos, profissionais de saúde e tecnologia com noções básicas de Python |

## Resultados de aprendizagem

- Compreender a arquitetura básica de uma aplicação que recebe dados de sensores e os disponibiliza para processamento em Python.
- Interpretar pacotes de dados estruturados, utilizando dicionários, listas, índices, timestamps e números de sequência.
- Manter uma janela de dados e produzir visualizações temporais atualizadas no Google Colab.
- Implementar regras simples para identificar falhas de comunicação e anomalias técnicas nos dados, sem realizar interpretação clínica.
- Testar o mesmo código com uma fonte simulada e com uma fonte de dados ao vivo, registrando resultados para análise posterior.

## Conteúdo programático

- Arquitetura de monitoramento: sensor/microcontrolador, publicador, serviço intermediário e notebook do participante.
- Google Colab como ambiente de execução sem instalação local no computador do participante.
- Pacotes de dados e JSON: campos, dicionários, listas, timestamp, frequência de amostragem e número de sequência.
- Uso de coleções e funções em Python para organizar e validar dados recebidos.
- Janela deslizante de dados e atualização de gráficos com Matplotlib.
- Indicadores técnicos simples: quantidade de pacotes, intervalo entre atualizações, perda de sequência e presença de dados inválidos.
- Injeção didática de ruído, deslocamento de linha de base, artefato de movimento, picos, saturação, valores fora da faixa e perda de pacotes.
- Registro em CSV, testes e distinção entre qualidade técnica do dado e diagnóstico clínico.

## Sequência didática

| Aula / duração da etapa | Atividade |
|---|---|
| 15 min | Abertura, retomada dos pré-requisitos de Python e apresentação do problema de monitoramento em saúde digital. |
| 20 min | Arquitetura ponta a ponta, fluxo dos dados e leitura do formato do pacote recebido. |
| 30 min | Prática guiada com fonte simulada: dicionários, listas, funções e organização das amostras. |
| 30 min | Construção da janela temporal e visualização atualizada dos sinais/variáveis com Matplotlib. |
| 30 min | Regras de qualidade dos dados: sequência, atraso, valores inválidos, picos e ausência de atualizações. |

| Aula / duração da etapa | Atividade |
|---|---|
| 40 min | Desafio hands-on em modo ao vivo ou simulado com injeção de anomalias sem identificação prévia para os participantes. |
| 15 min | Testes, comparação das soluções, registro em CSV, síntese e discussão dos limites da aplicação. |

## Desafio hands-on

Evoluir um notebook-base para que ele receba um fluxo de dados de saúde sintéticos ou de bancada, mantenha uma janela temporal, apresente os dados graficamente e sinalize condições técnicas definidas para o exercício. Durante o desafio, o instrutor introduzirá alterações como ruído, picos, saturação, valores fora da faixa ou perda de pacotes. O participante deverá identificar ao menos duas dessas condições por meio de regras programadas e registrar os resultados. *As regras e limiares utilizados são exclusivamente didáticos e não representam critérios clínicos.*

## Avaliação e evidências

Notebook Google Colab executável + gráfico de uma janela temporal + pelo menos duas verificações de qualidade técnica + arquivo CSV ou registro equivalente + quiz curto. A avaliação prioriza a aplicação dos fundamentos de Python, a clareza do código, os testes realizados e a interpretação correta dos eventos como problemas de dados/comunicação, não como diagnóstico.

## Recursos e infraestrutura

- Computador com navegador atualizado e acesso à Internet; conta Google para o Google Colab.
- Notebook-base preparado pelo instrutor, com as rotinas de comunicação mais complexas já implementadas para que o foco permaneça em programação.
- Firebase Realtime Database ou serviço equivalente previamente configurado para distribuir os dados aos notebooks dos participantes.
- Estação do instrutor com placa/microcontrolador e sensores, ou publicador simulado; os computadores dos participantes não precisam de drivers nem de instalação local de Python.
- Matplotlib e bibliotecas padrão do Python; Pandas não é conteúdo central deste curso, evitando sobreposição com módulos específicos de fundamentos/análise de dados.

## Inclusão, acessibilidade, ética e segurança dos dados

- Fornecer notebook inicial funcional e versão intermediária para participantes com diferentes níveis de experiência.
- Usar títulos, legendas e mensagens textuais além de diferenciação por cor nos gráficos e alertas.
- Utilizar dados sintéticos ou dados de bancada sem identificação de pessoas; não inserir dados pessoais ou prontuários em serviços externos.
- Apresentar os sinais fisiológicos apenas como contexto de programação e qualidade de dados, sem emitir diagnóstico, recomendação ou classificação clínica.
- Manter modo simulado como contingência para falhas de hardware, rede ou serviço externo.

**Nota técnica sobre o título:** “tempo real” é utilizado no sentido didático de atualização contínua/quase em tempo real no notebook. A arquitetura com Internet, serviço em nuvem e Google Colab não constitui um sistema de tempo real determinístico.

**Atividade assíncrona opcional no LMS:** executar o notebook com um arquivo de dados gravado, acrescentar uma nova regra de qualidade e documentar três casos de teste.